Profesor: Leonelo Iturriaga
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #6

Modos de convergencia-Teoremas de descomposición

1. Sea $\mathcal{A}$ una σ-álgebra sobre X, y considere $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ el espacio de todas las cargas finitas.Dote a $\mathcal{M}(\mathcal{A})$ con la estructura de $\mathbb{R}$-espacio vectorial de mamera natural y defina para $\mu \in \mathcal{M}(\mathcal{A})$ $\|\mu\| = |\mu|(X)$.Pruebe que $(\|\cdot\|, \mathcal{M}(\mathcal{A}))$ es un espacio de Banach.

2. Sean μ, ν medidas de probabilidad sobre $(\mathcal{A}, X)$ talque para algún $\alpha \in (0,1)$ $|\alpha\mu - (1-\alpha)\nu|(X) = 1$.Muestre que $\mu \perp \nu$, para ello considere $\lambda = \frac{\mu+\nu}{2}$ y utilice adecuadamente los teoremas de Radon-Nikodym y descomposición de Hahn.

3. Sea ν una carga, muestre que E es ν-nulo si y solo sí $|\nu|(E) = 0$

4. Sean μ,ν cargas, pruebe que las siguientes afirmaciones son equivalentes.

   a) $\nu \perp \mu$

   b) $\nu^+ \perp \mu$ y $\nu^- \perp \mu$

   c) $|\nu| \perp \mu$

5. Sea $f_n(x) = n^{-1/p}\chi_{[0,n]}$,muestre que f_n converge uniformente pero no el L^p